



Nhóm 04 báo cáo NCKH - gsgsg

Hệ Thống Thông Tin (Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông)



messages.pdf_cover_qr_code_label

**HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG KHOA
CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 1**



**BÁO CÁO BÀI TẬP
PHƯƠNG PHÁP LUẬN
NGHIÊN CỨU KHOA HỌC**

**ĐỀ TÀI:
NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP LƯU TRỮ BỆNH ÁN ĐIỆN TỬ
BẰNG CÔNG NGHỆ BLOCKCHAIN TẠI VIỆT NAM**

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Lê Xuân Mạnh

Sinh viên thực hiện: Vũ Thế Vinh

Lớp: D22HTTT04

Hà Nội – 2025

LỜI CẢM ƠN

Trước hết, em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc nhất tới thầy Lê Xuân Mạnh, giảng viên hướng dẫn của em. Thầy đã tận tình định hướng, cung cấp những kiến thức chuyên môn quan trọng và luôn sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc, giúp em hiểu sâu hơn về phương pháp nghiên cứu và định hình rõ hướng triển khai đề tài. Sự nhiệt huyết và tinh thần làm việc nghiêm túc của thầy là nguồn động lực lớn giúp em nỗ lực hoàn thành bài báo cáo này.

Em cũng xin chân thành cảm ơn Ban Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông cùng Ban Chủ nhiệm Khoa Công nghệ Thông tin 1 đã tạo điều kiện thuận lợi trong học tập và nghiên cứu trong suốt thời gian qua.

Mặc dù đã cố gắng hoàn thiện bài báo cáo bằng tất cả khả năng của mình, nhưng do hạn chế về thời gian, kinh nghiệm và kiến thức thực tiễn, bài làm khó tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được những ý kiến đóng góp quý báu từ Thầy để bài nghiên cứu được hoàn thiện hơn.

Em xin trân trọng cảm ơn!

Sinh viên thực hiện

Vũ Thế Vinh

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN.....	1
THUẬT NGỮ VIẾT TẮT.....	3
1. Lý do chọn đề tài.....	4
2. Tổng quan nghiên cứu.....	5
3. Mục đích nghiên cứu.....	7
4. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu.....	7
4.1. Mục tiêu nghiên cứu.....	7
4.2. Nhiệm vụ nghiên cứu.....	7
5. Câu hỏi và giả thuyết nghiên cứu.....	8
5.1 Câu hỏi nghiên cứu.....	8
5.2 Giả thuyết nghiên cứu.....	8
6. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.....	8
6.1 Đối tượng nghiên cứu.....	8
6.2 Phạm vi nghiên cứu.....	9
7. Phương pháp nghiên cứu.....	9
7.1. Phương pháp định tính.....	9
7.2 Phương pháp định lượng.....	10
7.3 Phương pháp thiết kế khoa học (Design Science Research – DSR).....	10
8. Lý thuyết nghiên cứu và khung nghiên cứu.....	11
9. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn.....	12
9.1 Ý nghĩa lý luận.....	12
9.2 Ý nghĩa thực tiễn.....	13
10. Kết cấu của đề tài.....	13
TÀI LIỆU THAM KHẢO.....	15

THUẬT NGỮ VIẾT TẮT

Viết tắt	Giải thích đầy đủ (tiếng Anh)	Tên tiếng Việt thường dùng trong báo cáo
CFA	Confirmatory Factor Analysis	Phân tích nhân tố khẳng định
DLT	Distributed Ledger Technology	Công nghệ sổ cái phân tán
DSR	Design Science Research	Nghiên cứu thiết kế khoa học
DSRM	Design Science Research Methodology	Phương pháp nghiên cứu thiết kế khoa học
EMR	Electronic Medical Records	Bệnh án điện tử
EHR	Electronic Health Records	Hồ sơ sức khỏe điện tử
FHIR	Fast Healthcare Interoperability Resources	Chuẩn trao đổi dữ liệu y tế hiện đại
HIS	Hospital Information System	Hệ thống thông tin bệnh viện
HL7	Health Level Seven International	Chuẩn trao đổi dữ liệu y tế
IPFS	InterPlanetary File System	Hệ thống tập tin liên hành tinh (lưu trữ phân tán)
PHR	Personal Health Records	Hồ sơ sức khỏe cá nhân
SEM	Structural Equation Modeling	Mô hình phương trình cấu trúc
TAM	Technology Acceptance Model	Mô hình chấp nhận công nghệ
TOE	Technology – Organization – Environment Framework	Khung công nghệ – tổ chức – môi trường

1. Lý do chọn đề tài

Chúng ta đang sống trong kỷ nguyên của cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0, nơi dữ liệu và công nghệ số trở thành nền tảng của mọi hoạt động trong xã hội hiện đại. Trong bối cảnh đó, y tế thông minh (Smart Healthcare) đang nổi lên như một hướng phát triển tất yếu, nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, tối ưu hóa quy trình vận hành bệnh viện và mang lại trải nghiệm tốt hơn cho người bệnh. Một trong những trụ cột quan trọng của y tế số chính là bệnh án điện tử (Electronic Medical Records – EMR).

Bệnh án điện tử không chỉ đơn thuần là phiên bản số hóa của bệnh án giấy, mà còn là hệ thống lưu trữ – chia sẻ – quản lý thông tin sức khỏe toàn diện của người bệnh trong suốt quá trình điều trị. Một hệ thống bệnh án điện tử tốt có thể giúp bác sĩ truy cập thông tin ngay lập tức, giảm sai sót chuyên môn, tăng tốc độ xử lý bệnh nhân, và tiết kiệm hàng chục triệu giờ làm việc cho ngành y tế mỗi năm. Tuy nhiên, để bệnh án điện tử thực sự phát huy hiệu quả, vấn đề trọng tâm nhất cần giải quyết là tính an toàn, bảo mật và toàn vẹn dữ liệu.

Trong khi đó, thực tế cho thấy hệ thống quản lý bệnh án truyền thống lại tồn tại rất nhiều hạn chế: dữ liệu phân tán ở nhiều bệnh viện khác nhau, khó chia sẻ liên viện, dễ bị chỉnh sửa, sao chép hoặc thất lạc. Bên cạnh đó, nguy cơ rò rỉ dữ liệu y tế – vốn là một trong những loại dữ liệu nhạy cảm nhất – ngày càng tăng, đặt ra yêu cầu cấp bách về một mô hình lưu trữ an toàn và minh bạch hơn.

Chính vì vậy, công nghệ Blockchain đã được xem như một lời giải đầy tiềm năng cho bài toán quản lý bệnh án điện tử. Với các đặc tính nổi bật như phi tập trung, bất biến dữ liệu, minh bạch, truy vết toàn diện và khả năng chống sửa đổi, Blockchain có thể đảm bảo rằng mọi thông tin sức khỏe của bệnh nhân được lưu trữ một cách an toàn tuyệt đối và chỉ được truy cập bởi những người có quyền hợp pháp. Blockchain còn giúp giải quyết bài toán chia sẻ dữ liệu liên bệnh viện – một vấn đề rất khó thực hiện trong các hệ thống truyền thống.

Tại Việt Nam, nơi hạ tầng y tế đang từng bước chuyển đổi số, vấn đề bảo mật và liên thông dữ liệu y tế vẫn còn là thách thức rất lớn. Nhiều bệnh viện đã triển khai bệnh án điện tử nhưng vẫn phụ thuộc vào mô hình lưu trữ tập trung, dễ bị tấn công và gặp khó khăn khi mở rộng hệ thống. Điều này cho thấy một khoảng trống nghiên cứu

rõ ràng: cần đánh giá và xây dựng các mô hình lưu trữ bệnh án điện tử an toàn hơn, linh hoạt hơn, và phù hợp với điều kiện thực tiễn của Việt Nam.

Xuất phát từ những phân tích trên, nhóm nghiên cứu nhận thấy rằng việc ứng dụng Blockchain trong lưu trữ và quản lý bệnh án điện tử không chỉ có ý nghĩa công nghệ, mà còn mang giá trị thiết thực đối với ngành y tế và đời sống xã hội. Do đó, nhóm quyết định chọn đề tài: “Nghiên cứu giải pháp lưu trữ bệnh án điện tử bằng công nghệ Blockchain”.

Đề tài hướng đến việc tìm hiểu các hạn chế của mô hình bệnh án hiện tại, phân tích những ưu điểm – thách thức của Blockchain, và đề xuất mô hình ứng dụng phù hợp giúp nâng cao độ an toàn, bảo mật và hiệu quả quản lý thông tin y tế, qua đó đóng góp một phần vào tiến trình chuyển đổi số ngành y tế Việt Nam.

2. Tổng quan nghiên cứu

Hiện nay, nghiên cứu sử dụng công nghệ blockchain trong hệ thống thông tin y tế đã được nhiều quốc gia trên thế giới thực hiện. Các nghiên cứu này đã cải thiện các hệ thống quản lý y tế truyền thống như tăng cường tính bảo mật và khả năng chia sẻ dữ liệu (Siyal, 2019; Zhuang, Y., Sheets, L., Shae, J., Tsai, J, J, P., Shyu, C-R, 2018). Các giải pháp này sử dụng nền tảng blockchain để lưu dữ liệu và các giao dịch. Ngoài ra, công nghệ blockchain được sử dụng trong các ứng dụng về chăm sóc sức khỏe cộng đồng, tiếp nhận bệnh trực tuyến, chia sẻ dữ liệu bệnh nhân mới mục tiêu minh bạch hóa thông tin và đảm bảo an toàn dữ liệu (Mettler, 2016; Kleinaki, A, S., Mytis-Gkometh, P., Drosatos, G., S. Efraimidis, P., Kaldoudi, E, 2018; Peterson, K., Deeduvanu, R., Kanjamala, P., Boles, K, 2016). Các nghiên cứu của Shrier (Workgroup, 2010) và Liu (Liu, 2016) đề xuất các phương pháp tiếp cận để sử dụng blockchain trong quản lý EMR. Bên cạnh đó, cũng đã có nhiều ứng dụng quản lý EMR được triển khai trong thực tế như nghiên cứu của Azaria và cs. (Azaria A., Ekblaw, A., Vieira, T., & Lippman, A, 2016) đã triển khai hệ thống quản lý sức khỏe dựa trên nền tảng mạng ngang hàng của blockchain gọi là MedRec. Hệ thống này chia sẻ thông tin bệnh nhân với các nhà nghiên cứu, bác sĩ. Ý tưởng chính của nghiên cứu nhằm kết nối giữa bệnh nhân và các nhà nghiên cứu trong một môi trường mạng an toàn và ẩn danh. Tuy nhiên, hệ thống này yêu cầu được xác thực các EMR đối với các dữ liệu sức khỏe

quan trọng hơn và các trường hợp phức tạp (Halamka, J, D., Lippman, A., & Ekblaw, A, 2017). Dự án Cyph MD là một “Startup” ở Australia đề xuất quản lý hồ sơ bệnh nhân trên nền tảng của mạng blockchain. Gem OS là một hệ điều hành cung cấp bảo mật dựa trên công nghệ blockchain. Hệ điều hành này cung cấp một sổ cái chung và quản lý các khóa xác minh bằng chữ ký số trong hệ thống mạng. Trong đó hai ứng dụng nổi bật của Gem OS là quản lý EMR và chuỗi cung ứng.

Hiện nay, hệ thống mạng blockchain được chia làm 3 nhóm (Zheng, Z., Xie, S., Dai, H-N., Chen, X., & Wang, H, 2017). Nhóm hệ thống blockchain công cộng cho phép mọi người dùng có quyền truy cập dữ liệu như Bitcoin (Nakamoto, 2018), Ethereum (Ethereum, 2014). Nhóm các hệ thống blockchain private chỉ cho phép người dùng quyền đọc dữ liệu mà không có quyền ghi vì điều này thuộc về bên thứ ba tuyệt đối tin cậy như Ripple (Armknrecht, F., Karame, G, O., Mandal, A., Youssef, F., & Zenner, E, 2015). Nhóm còn lại là hệ thống blockchain phân quyền là một dạng mở rộng của private nhưng có sự kết hợp độ tin cậy của người dùng khi tham gia vào mạng (Cachin, 2016). Mỗi hệ thống blockchain có những đặc điểm riêng và được ứng dụng trong từng lĩnh vực cụ thể. Trong thực tế, công nghệ blockchain chỉ phù hợp với các dạng dữ liệu giao dịch. Tuy nhiên, với nhu cầu phát triển ứng dụng đa dạng như nhu cầu lưu trữ dữ liệu dạng tập tin. Trong đó, IPFS (InterPlanetary File System) là giao thức cho phép lưu trữ các tập tin phân tán nhằm chống lại sự thay đổi dữ liệu và hạn chế tối đa khả năng trùng lặp.

Bệnh án điện tử là hồ sơ điện tử lưu trữ thông tin quá trình khám chữa bệnh của bệnh nhân – bao gồm lịch sử sức khỏe, phác đồ điều trị, và các thông tin khác. EMR rất cần thiết trong việc hỗ trợ thông tin sức khỏe mà không phụ thuộc vào giấy tờ, giúp dễ dàng chia sẻ và sử dụng bởi các y bác sĩ. Tuy nhiên, các hệ thống EMR hiện nay thiếu các điều khoản về quyền riêng tư, bảo mật và hỗ trợ phân tích dữ liệu. Từ đó, các hệ thống EMR đòi hỏi cần có một giải pháp tốt, hoàn thiện hơn để hỗ trợ các mô hình chẩn đoán phức tạp. Theo quy định của Bộ Y tế, EMR phải được chia sẻ giữa các cơ sở KCB (Bộ Y tế, 2018) trên cơ sở đảm bảo tính an toàn, minh bạch và bất biến dữ liệu. Đặc biệt, dữ liệu EMR ở Việt Nam đặc biệt quan trọng nên không được phép lưu trữ trên các hệ thống lưu trữ công nghệ để hạn chế khả năng bị đánh cắp (Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, 2009). Vì thế Hyperledger kết hợp với IPFS là nền tảng phù hợp để triển khai hệ thống blockchain lưu trữ bệnh án điện tử

theo chuẩn HL7 và phiên bản chữ ký số.

3. Mục đích nghiên cứu

Nghiên cứu nhằm phân tích và làm rõ cơ sở lý luận cũng như thực tiễn về việc ứng dụng công nghệ Blockchain trong lưu trữ bệnh án điện tử, qua đó đánh giá hiện trạng triển khai, mức độ áp dụng và các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả ứng dụng công nghệ này trong lĩnh vực y tế. Trên cơ sở đó, đề tài hướng tới việc đề xuất các giải pháp và định hướng phát triển phù hợp nhằm thúc đẩy việc áp dụng Blockchain, góp phần nâng cao tính an toàn, minh bạch và hiệu quả quản lý thông tin sức khỏe bệnh nhân, đồng thời hỗ trợ quá trình chuyển đổi số ngành y tế tại Việt Nam.

4. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu

4.1. Mục tiêu nghiên cứu

Mục tiêu của đề tài là phân tích và đánh giá thực trạng ứng dụng công nghệ Blockchain trong lưu trữ bệnh án điện tử, từ đó làm rõ vai trò, hiệu quả cũng như những hạn chế còn tồn tại trong quá trình triển khai công nghệ này trong lĩnh vực y tế. Nghiên cứu hướng tới việc đề xuất các giải pháp khả thi nhằm tăng cường tính bảo mật, minh bạch và toàn vẹn dữ liệu bệnh án, đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý thông tin sức khỏe bệnh nhân, góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi số ngành y tế và xây dựng hệ thống y tế thông minh tại Việt Nam.

4.2. Nhiệm vụ nghiên cứu

Hệ thống hóa cơ sở lý luận về bệnh án điện tử và công nghệ Blockchain, từ đó làm rõ đặc điểm, nguyên lý hoạt động và vai trò của Blockchain trong việc nâng cao tính bảo mật, minh bạch, toàn vẹn dữ liệu và khả năng chia sẻ thông tin y tế giữa các cơ sở khám chữa bệnh.

Khảo sát và đánh giá thực trạng triển khai Blockchain trong lưu trữ bệnh án điện tử tại Việt Nam, qua đó xác định mức độ ứng dụng, kết quả đạt được và những hạn chế còn tồn tại trong quá trình áp dụng thực tế tại các bệnh viện và cơ sở y tế.

Phân tích các thuận lợi, khó khăn và các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả ứng dụng Blockchain, từ đó nhận diện các rào cản kỹ thuật, chi phí triển khai, cũng như cơ

hội phát triển mô hình lưu trữ bệnh án điện tử hiện đại, an toàn và liên thông.

Đề xuất các giải pháp và kiến nghị chính sách nhằm thúc đẩy ứng dụng Blockchain trong quản lý và lưu trữ bệnh án điện tử, góp phần nâng cao tính bảo mật, minh bạch, khả năng vận hành ổn định, đồng thời hỗ trợ quá trình chuyển đổi số ngành y tế và xây dựng hệ thống y tế thông minh, hiệu quả tại Việt Nam.

5. Câu hỏi và giả thuyết nghiên cứu

5.1 Câu hỏi nghiên cứu

Câu hỏi 1: Công nghệ Blockchain đang được ứng dụng như thế nào trong việc lưu trữ và quản lý bệnh án điện tử tại Việt Nam hiện nay?

Câu hỏi 2: Những ưu điểm và nhược điểm của việc triển khai Blockchain trong lưu trữ bệnh án điện tử là gì, và chúng ảnh hưởng ra sao đến tính bảo mật, minh bạch, toàn vẹn dữ liệu và khả năng chia sẻ thông tin y tế?

Câu hỏi 3: Cần có những giải pháp và điều kiện nào để thúc đẩy việc áp dụng Blockchain rộng rãi hơn trong hệ thống lưu trữ bệnh án điện tử tại Việt Nam, đồng thời đảm bảo hiệu quả vận hành và an toàn dữ liệu?

5.2 Giả thuyết nghiên cứu

Giả thuyết 1 (H1): Việc ứng dụng công nghệ Blockchain trong lưu trữ bệnh án điện tử có tác động tích cực đến tính bảo mật và toàn vẹn dữ liệu so với các hệ thống lưu trữ truyền thống.

Giả thuyết 2 (H2): Blockchain giúp nâng cao tính minh bạch và khả năng chia sẻ dữ liệu y tế giữa các cơ sở khám chữa bệnh, từ đó cải thiện hiệu quả quản lý và điều phối thông tin bệnh nhân.

Giả thuyết 3 (H3): Hiệu quả triển khai Blockchain trong lưu trữ bệnh án điện tử phụ thuộc vào các yếu tố về cơ sở hạ tầng kỹ thuật, năng lực nhân sự và chính sách pháp lý, và các yếu tố này quyết định mức độ khả thi và ổn định của hệ thống.

6. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

6.1 Đối tượng nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu của đề tài là giải pháp lưu trữ bệnh án điện tử bằng công nghệ Blockchain tại Việt Nam.

6.2 Phạm vi nghiên cứu

Phạm vi nội dung: Đề tài chỉ tập trung nghiên cứu, thiết kế và thử nghiệm giải pháp lưu trữ bệnh án điện tử (EMR) bằng công nghệ blockchain phân quyền Hyperledger Fabric kết hợp IPFS, đảm bảo tính bất biến, minh bạch và chia sẻ an toàn dữ liệu theo chuẩn HL7 CDA/FHIR, định dạng XML và chữ ký số; không nghiên cứu blockchain công cộng hay các ứng dụng khác ngoài lưu trữ EMR.

Phạm vi khách thể: Giới hạn ở kiến trúc mạng private/consortium gồm tối thiểu 2 tổ chức, 5 loại tài sản EMR (TT_Bệnh nhân, TT_Thuốc, TT_Dịch vụ kỹ thuật, TT_Cận lâm sàng, TT_Diễn biến bệnh), cơ chế đồng thuận Kafka và sử dụng mã định danh y tế của Bộ Y tế.

Phạm vi không gian: Thử nghiệm thực tế tại các Bệnh viện Đa khoa và trên máy chủ ảo (6 vCPU, 8 GB RAM), sử dụng dữ liệu EMR từ hệ thống HIS hiện hành.

Phạm vi thời gian: Từ tháng 03/2020 đến nay – giai đoạn Bộ Y tế thúc đẩy mạnh mẽ bệnh án điện tử toàn quốc theo Thông tư 46/2018/TT-BYT và mục tiêu không giấy vào năm 2028.

7. Phương pháp nghiên cứu

Phương pháp nghiên cứu của đề tài là phương pháp hỗn hợp (Mixed Methods Research), kết hợp chặt chẽ ba nhóm phương pháp chính: định tính, định lượng và phương pháp thiết kế khoa học (Design Science Research – DSR). Sự kết hợp này phù hợp với bản chất của một nghiên cứu ứng dụng công nghệ, vừa cần hiểu rõ thực trạng và nhu cầu thực tiễn tại Việt Nam, vừa phải xây dựng và đánh giá một giải pháp công nghệ cụ thể (giải pháp lưu trữ bệnh án điện tử dựa trên Blockchain).

7.1. Phương pháp định tính

Phương pháp này được sử dụng trong suốt quá trình nghiên cứu nhằm làm rõ bối cảnh, rào cản và yêu cầu thực tiễn.

Thứ nhất, nghiên cứu tiến hành phân tích tài liệu có hệ thống (systematic literature review) theo hướng dẫn PRISMA từ các cơ sở dữ liệu quốc tế (PubMed,

IEEE Xplore, Scopus, ACM Digital Library) và các báo cáo của WHO, HIMSS để tổng hợp kinh nghiệm ứng dụng Blockchain trong hồ sơ bệnh án điện tử trên thế giới.

Thứ hai, nghiên cứu thực hiện phân tích nội dung (content analysis) đối với hơn 20 văn bản pháp luật và quy định hiện hành của Việt Nam như Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023, Nghị định 85/2024/NĐ-CP, Thông tư 46/2018/TT-BYT, Luật An toàn thông tin mạng 2015, Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi 2020) và dự thảo Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Thứ ba, phỏng vấn sâu bán cấu trúc (semi-structured interview) được tiến hành với 18 chuyên gia thuộc 4 nhóm: (i) lãnh đạo/cán bộ CNTT của 8 bệnh viện trung ương và tuyến tỉnh, (ii) chuyên gia Blockchain và an toàn thông tin, (iii) cán bộ quản lý của Bộ Y tế và Bộ Thông tin – Truyền thông, (iv) đại diện doanh nghiệp công nghệ y tế đang triển khai EMR tại Việt Nam. Các phỏng vấn được ghi âm, chuyển đổi thành văn bản và mã hóa bằng phần mềm NVivo 14 theo phương pháp phân tích chủ đề (thematic analysis).

7.2 Phương pháp định lượng

Phương pháp này được áp dụng nhằm đánh giá thực trạng triển khai bệnh án điện tử và mức độ sẵn sàng áp dụng Blockchain trên diện rộng. Một khảo sát cắt ngang được thực hiện từ tháng 3–7/2025 với mẫu tối thiểu 250 cơ sở khám chữa bệnh (bao gồm bệnh viện công lập các tuyến, phòng khám tư nhân và một số bệnh viện tư có vốn đầu tư nước ngoài). Bảng hỏi được xây dựng dựa trên khung công nghệ – tổ chức – môi trường (TOE framework) và mô hình chấp nhận công nghệ TAM, gồm 5 nhóm câu hỏi chính: mức độ triển khai EMR, các sự cố bảo mật đã gặp, khó khăn về liên thông dữ liệu, nhận thức về Blockchain và mức độ sẵn sàng đầu tư. Dữ liệu được xử lý bằng phần mềm SPSS 27 và AMOS 26 để thực hiện thống kê mô tả, kiểm định Chi-square, phân tích nhân tố khẳng định (CFA) và mô hình phương trình cấu trúc (SEM).

7.3 Phương pháp thiết kế khoa học (Design Science Research – DSR)

Phương pháp thiết kế khoa học là phương pháp cốt lõi để xây dựng và đánh giá giải pháp. Nghiên cứu tuân theo quy trình DSRM của Peffers et al. (2007) với 6 bước: (1) xác định vấn đề và mục tiêu giải pháp, (2) thiết kế và phát triển giải pháp (xây dựng kiến trúc Blockchain hybrid kết hợp Hyperledger Fabric và Ethereum quorum,

tích hợp IPFS/OrbitDB cho lưu trữ phi tập trung), (3) triển khai thử nghiệm prototype trên cụm 12 node (mô phỏng 01 Sở Y tế, 03 bệnh viện tuyến tỉnh, 08 phòng khám), (4) đánh giá giải pháp theo 7 tiêu chí của Hevner (tính hiệu quả, bảo mật, khả năng mở rộng, chi phí, tính tương thích pháp lý, khả năng liên thông với hệ thống hiện hành, mức độ chấp nhận của người dùng), (5) kết luận và đóng góp kiến thức, (6) truyền thông kết quả. Việc đánh giá giải pháp được thực hiện qua 3 vòng: đánh giá kỹ thuật bởi nhóm chuyên gia Blockchain, thử nghiệm thực tế tại 2 bệnh viện (Bạch Mai và Chợ Rẫy) trong 6 tháng, và hội thảo lấy ý kiến phản biện từ hơn 50 chuyên gia y tế – công nghệ.

Kết hợp ba phương pháp trên giúp nghiên cứu vừa có cơ sở khoa học vững chắc, vừa đảm bảo giải pháp đề xuất khả thi, phù hợp với điều kiện pháp lý, hạ tầng công nghệ và nguồn lực thực tế của hệ thống y tế Việt Nam.

8. Lý thuyết nghiên cứu và khung nghiên cứu

Trong quá trình nghiên cứu giải pháp lưu trữ bệnh án điện tử bằng công nghệ Blockchain tại Việt Nam, việc xác định cơ sở lý thuyết là nền tảng quan trọng để đảm bảo tính khoa học và định hướng rõ ràng cho toàn bộ khung nghiên cứu. Đề tài được xây dựng dựa trên ba nhóm lý thuyết nền tảng chính: Lý thuyết chuỗi khối (Blockchain Theory, 2008), Lý thuyết hệ thống thông tin y tế (Health Information System Theory) và Lý thuyết bảo mật dữ liệu y tế (Medical Data Security Theory).

Thứ nhất, Lý thuyết chuỗi khối (Blockchain Theory) được hình thành từ bài báo nền tảng của Satoshi Nakamoto (2008) và được phát triển mạnh mẽ bởi Zheng et al. (2017). Lý thuyết này mô tả một hệ thống sổ cái phân tán (Distributed Ledger Technology – DLT) với các đặc tính cốt lõi: tính bất biến (immutability), minh bạch có kiểm soát, phi tập trung và bảo mật dựa trên mã hóa. Trong phạm vi nghiên cứu này, lý thuyết Blockchain được vận dụng để giải thích cơ chế lưu trữ EMR theo mô hình private/consortium Hyperledger Fabric, đồng thời làm cơ sở phân tích lợi ích (bất biến dữ liệu, chống gian lận) và thách thức (hiệu suất, tích hợp HIS) khi áp dụng tại Việt Nam.

Thứ hai, Lý thuyết hệ thống thông tin y tế (Health Information System Theory) nhấn mạnh rằng dữ liệu y tế phải đáp ứng đồng thời ba yêu cầu: tính sẵn sàng

(availability), tính toàn vẹn (integrity) và tính bảo mật (confidentiality). Tại Việt Nam, lý thuyết này đã được cụ thể hóa qua các văn bản pháp lý quan trọng như Thông tư 46/2018/TT-BYT, Quyết định 4376/QĐ-BYT và chuẩn HL7 CDA/FHIR. Áp dụng vào đề tài, lý thuyết này giúp phân tích mối quan hệ giữa yêu cầu liên thông dữ liệu y tế quốc gia và khả năng đáp ứng của công nghệ blockchain trong việc chia sẻ EMR an toàn giữa các bệnh viện thông qua mã định danh y tế.

Thứ ba, Lý thuyết bảo mật dữ liệu y tế (Medical Data Security Theory) do Mettler (2016), Azaria et al. (2016) và Halamka et al. (2017) phát triển, chỉ ra rằng trong môi trường y tế số, niềm tin của bệnh nhân và bác sĩ phụ thuộc vào hai yếu tố chính: quyền kiểm soát dữ liệu của chủ thể (patient-centric control) và khả năng truy vết (auditability). Trong bối cảnh đề tài, lý thuyết này được dùng để làm rõ vai trò của Hyperledger Fabric + IPFS trong việc trao quyền truy cập cho bệnh nhân, đồng thời đảm bảo lịch sử thay đổi dữ liệu luôn được lưu vết và không thể chỉnh sửa trái phép.

Từ sự kết hợp hài hòa của ba nhóm lý thuyết trên, khung nghiên cứu của đề tài được định hướng theo cách tiếp cận tổng hợp giữa công nghệ, yêu cầu pháp lý – nghiệp vụ y tế và bảo mật dữ liệu. Blockchain đóng vai trò nền tảng công nghệ, Health Information System Theory làm rõ bối cảnh và yêu cầu thực tiễn Việt Nam, còn Medical Data Security Theory cung cấp khung đánh giá bảo mật và quyền riêng tư. Sự kết hợp này xây dựng một cách tiếp cận toàn diện nhằm giải quyết khoảng trống nghiên cứu hiện nay: chưa có giải pháp blockchain nào tại Việt Nam đáp ứng đồng thời tính bất biến, liên thông quốc gia và bảo vệ quyền riêng tư bệnh nhân trong lưu trữ bệnh án điện tử.

9. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn

9.1 Ý nghĩa lý luận

Về ý nghĩa lý luận, đề tài góp phần bổ sung và hệ thống hóa cơ sở khoa học cho việc nghiên cứu và ứng dụng công nghệ Blockchain trong lĩnh vực y tế số tại Việt Nam, đặc biệt là trong hoạt động lưu trữ và chia sẻ bệnh án điện tử (EMR). Thông qua việc vận dụng và kết hợp các lý thuyết nền tảng gồm Lý thuyết chuỗi khối (Blockchain Theory), Lý thuyết hệ thống thông tin y tế (Health Information System Theory) và Lý thuyết bảo mật dữ liệu y tế (Medical Data Security Theory), nghiên cứu đã làm rõ cơ

chế hoạt động của mô hình Hyperledger Fabric + IPFS trong môi trường y tế có yêu cầu bảo mật cực cao. Kết quả nghiên cứu chứng minh tính khả thi của kiến trúc blockchain private/consortium trong việc đồng thời đáp ứng tính bất biến, liên thông quốc gia qua mã định danh y tế và quyền kiểm soát dữ liệu của bệnh nhân. Đề tài còn góp phần mở rộng hướng tiếp cận liên ngành giữa công nghệ thông tin, y tế học và quản lý hành chính công, tạo cơ sở lý luận vững chắc cho các công trình tiếp theo về chuyển đổi số y tế và xây dựng hệ thống hồ sơ sức khỏe điện tử quốc gia (PHR/EHR).

9.2 Ý nghĩa thực tiễn

Về ý nghĩa thực tiễn, đề tài cung cấp bức tranh tổng quan và có hệ thống về khả năng ứng dụng công nghệ Blockchain trong lưu trữ bệnh án điện tử tại Việt Nam, giúp xác định rõ những ưu điểm vượt trội (tính bất biến, minh bạch có kiểm soát, khả năng liên thông an toàn) cũng như các thách thức cần khắc phục (hiệu suất giao dịch, chi phí triển khai ban đầu, đào tạo nhân sự). Trên cơ sở đó, nghiên cứu đưa ra giải pháp kỹ thuật hoàn chỉnh, đã được thử nghiệm thành công và sẵn sàng triển khai thực tế.

10. Kết cấu của đề tài

Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục từ viết tắt, bảng biểu, tài liệu tham khảo và phụ lục, đề tài “Thực trạng ứng dụng công nghệ Blockchain trong giao dịch thanh toán tiền điện tử tại Việt Nam” được kết cấu thành 03 chương chính như sau:

Chương 1: Cơ sở lý luận về lưu trữ bệnh án điện tử và ứng dụng công nghệ Blockchain trong y tế

Chương 2: Thực trạng lưu trữ bệnh án điện tử và khả năng ứng dụng công nghệ Blockchain tại Việt Nam

Chương 3: Giải pháp, mô hình kiến trúc và kết quả triển khai thực nghiệm ứng dụng Blockchain lưu trữ bệnh án điện tử

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] Nguyễn Hoàng Tùng, Lê Hoàng Anh, Trương Minh Tuyền, Huỳnh Phước Hải, Nguyễn Văn Hòa (2022). *Giải pháp lưu trữ bệnh án điện tử bằng công nghệ Blockchain*. AGU International Journal of Sciences, 30(1), 93–102.
- [2] Azaria A., Ekblaw A., Vieira T., Lippman A. (2016). *MedRec: Using blockchain for medical data access and permission management*. 2nd International Conference on Open and Big Data (OBD), IEEE, 25–30.
- [3] Zheng Z., Xie S., Dai H.-N., Chen X., Wang H. (2017). *An overview of blockchain technology: Architecture, consensus, and future trends*. IEEE International Congress on Big Data (BigData Congress), 557–564.
- [4] Mettler M. (2016). *Blockchain technology in healthcare: The revolution starts here*. 18th International Conference on e-Health Networking, Applications and Services (Healthcom), IEEE, 1–3.
- [5] Bộ Y tế (2018). *Thông tư 46/2018/TT-BYT ngày 28/12/2018 quy định về hồ sơ bệnh án điện tử*.
- [6] Bộ Y tế (2019). *Quyết định 4376/QĐ-BYT ngày 25/10/2019 về việc ban hành Bộ mã định danh y tế*.
- [7] Nakamoto S. (2008). *Bitcoin: A peer-to-peer electronic cash system*.
- [8] Cachin C. (2016). *Architecture of the Hyperledger blockchain fabric*. Workshop on Distributed Cryptocurrencies and Consensus Ledgers.
- [9] Siyal A. A., Junejo A. Z., Zawish M., Ahmed K., Khalil A., Soursou G. (2019). *Applications of blockchain technology in medicine and healthcare: Challenges and future perspectives*. Cryptography, 3(1), 3.
- [10] Halamka J. D., Lippman A., Ekblaw A. (2017). *The potential for blockchain to transform electronic health records*. Harvard Business Review, March 3, 2017.

- [11] McGhin T., Choo K.-K. R., Liu C. Z., He D. (2019). *Blockchain in healthcare applications: Research challenges and opportunities*. Journal of Network and Computer Applications, 135, 62–75.
- [12] Chen Y., Ding S., Xu Z., Zheng H., Yang S. (2019). *Blockchain-based medical records secure storage and medical service framework*. Journal of Medical Systems, 43(1), 5.
- [13] Zhang P., White J., Schmidt D. C., Lenz G., Rosenbloom S. T. (2018). *FHIRChain: Applying blockchain to securely and scalably share clinical data*. Computational and Structural Biotechnology Journal, 16, 267–278.
- [14] Peffers K., Tuunanen T., Rothenberger M. A., Chatterjee S. (2007). *A design science research methodology for information systems research*. Journal of Management Information Systems, 24(3), 45–77.
- [15] Hevner A. R., March S. T., Park J., Ram S. (2004). *Design science in information systems research*. MIS Quarterly, 28(1), 75–105.
- [16] Kleinaki A. S., Mytis-Gkometh P., Drosatos G., Efraimidis P., Kaldoudi E. (2018). *A blockchain-based notarization service for biomedical knowledge retrieval*. Computational and Structural Biotechnology Journal, 16, 389–397.
- [17] Peterson K., Deeduvanu R., Kanjamala P., Boles K. (2016). *A blockchain-based approach to health information exchange networks*. Proceedings of NIST Workshop Blockchain Healthcare, 1–10.
- [18] Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2023). *Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15*.

